

Gases medicinais e clima

CO₂e

Propelentes de inaladores, anestésicos inalatórios e gases de retina: quanto aquecem, quanto persistem e o que muda na prescrição sem comprometer o paciente.

Setor saúde

Mais de 4,4% das emissões globais de gases de efeito estufa (estimativas de 4% a 6%).^{3,9}

Propelentes de pMDI

Cerca de 0,03% das emissões globais, mas ~3% da pegada de carbono do NHS britânico.^{1,5}

1 pMDI ≈ 270–290 km de carro

Um aerossol de 200 doses equivale a ~290 km (Canadá) ou ~274 km (170 milhas, Reino Unido).^{1,2}

Brasil: ~88% por pMDI

Proporção das doses inalatórias dispensadas por aerossol pressurizado (IQVIA, 2019), entre as mais altas de 15 mercados.⁵

Prioridade clínica acima de tudo

O inalador de menor impacto é aquele que o paciente usa corretamente e que mantém a doença controlada. Crianças pequenas, idosos frágeis, pacientes em exacerbação e quem não gera fluxo inspiratório suficiente continuam precisando de pMDI (com espaçador). A troca de dispositivo sem a participação do paciente pode piorar o controle: decida sempre em conjunto.^{5,9}

Potência e persistência

GWP em 100 anos (CO₂ = 1) e tempo de vida atmosférico, IPCC AR6¹⁰

Gás (uso)	GWP-100	Vida
HFA-134a (pMDI)	1.530	14 anos
HFA-227ea (pMDI)	3.600	36 anos
HFA-152a (novo propelente)	164	1,6 ano
HFO-1234ze(E) (novo propelente)	1,4	~19 dias
Desflurano	2.590	14 anos
Isoflurano	539	3,5 anos
Sevoflurano	195	1,9 ano
Óxido nitroso (N ₂ O)	273	109 anos
SF ₆ (tamponamento de retina)	24.300	1.000 anos
C ₂ F ₆ (tamponamento de retina)	12.400	10.000 anos
C ₃ F ₈ (tamponamento de retina)	9.290	2.600 anos

Muitos artigos clínicos ainda usam o IPCC AR5 (2013)¹¹: HFA-134a 1.300; HFA-227ea 3.350; HFA-152a 138; HFO-1234ze <1; desflurano 1.790 (10,8 anos); N₂O 265 (121 anos); SF₆ 23.500 (3.200 anos). Os valores mudam entre relatórios; o que não muda é a ordem de grandeza. A vida de 150 anos citada para o N₂O não consta do IPCC.

Os fluorados de retina são os mais potentes e persistentes da medicina; o N₂O combina GWP moderado com uso muito amplo e vida longa, e por isso é o maior emissor entre os gases anestésicos.⁹

Inaladores: pegada e prescrição

O propelente liberado no uso e no descarte domina a pegada do pMDI

- **Por acionamento:** pMDI ~100 g CO₂e; DPI e névoa suave <20 g.¹ Em produtos certificados, pMDI 82–119 g vs. DPI ~8 g.⁶
- **Por paciente/ano:** 17 kg CO₂e com esquema em DPI vs. 439 kg com esquema equivalente em pMDI (~4%).¹²
- **Dentro da mesma classe:** combinação LABA/CI em pMDI com HFA-227ea >36 kg por unidade vs. <20 kg com HFA-134a; salbutamol de grande volume >25 kg vs. <10 kg em apresentações de baixo volume.¹³
- **Novos propelentes:** HFA-152a reduz a pegada estimada em ~85–90%.⁶ O primeiro pMDI com HFO-1234ze(E) foi aprovado pela MHRA (Reino Unido) em maio/2025, com parecer favorável da EMA em julho/2025.^{18,19} No Brasil, depende de registro na Anvisa.

Na prescrição

- 1 **Confirmar o diagnóstico:** um terço dos rotulados como asmáticos não tem asma no teste objetivo. Tratamento sem indicação também é emissão evitável.¹
- 2 **Escolher o dispositivo por decisão compartilhada:** DPI ou névoa suave quando forem clinicamente equivalentes e bem utilizados; pMDI com espaçador quando for a melhor opção.^{1,5}
- 3 **Se pMDI for necessário,** preferir apresentações de menor pegada (HFA-134a de baixo volume em vez de HFA-227ea).¹³
- 4 **Técnica e contador de doses** a cada consulta: a falta de contador leva ao descarte de aerossóis ainda com doses e aumenta o risco de ficar sem resgate.⁹

Linha do tempo regulatória

1956

Introdução do inalador pressurizado dosimetrado (pMDI).⁵

1987

Protocolo de Montreal: eliminação dos CFCs; nos anos 1990, os pMDIs migram para HFA-134a e HFA-227ea.^{6,9}

2016

Emenda de Kigali inclui os HFCs (em vigor desde 2019). O SF₆ não é coberto por ela.^{5,9}

Brasil 2022–2024

Ratificação em 2022, Decreto 11.666/2023; congelamento do consumo de HFCs em 2024 (linha de base: média de 2020–2022, acrescida de parcela dos HCFCs).¹⁶

2029–2045

Redução do consumo de HFCs: –10% em 2029, –30% em 2035, –50% em 2040, –80% em 2045. Meta para todos os setores, não específica para inaladores.¹⁶

Anestesia inalatória

Emissão direta (escopo 1): quase todo o gás é exalado e ventilado

- Cerca de **95%** do anestésico volátil usado no centro cirúrgico é ventilado para a atmosfera.⁹
- **Desflurano** tem GWP ~13 vezes maior que o sevoflurano (por kg) e é usado em concentrações mais altas. O NHS anunciou a descontinuação do desflurano.^{9,10}
- **N₂O:** evitar como gás carreador e reduzir perdas das redes canalizadas (até ~90% do suprimento desperdiçado em alguns serviços).⁹
- **TIVA:** em estudo observacional com 47.157 adultos em dois hospitais franceses, a pegada dos hipnóticos foi 20 vezes menor com estratégia exclusiva de TIVA (2,42 vs. 48,85 kg CO₂e por anestesia).¹⁴ O propofol descartado, porém, tem ecotoxicidade.⁹
- Baixo fluxo de gás fresco e sistemas de captura reduzem emissões.⁹

Oftalmologia: gás na retina

Tamponamento no descolamento regmatogênico de retina

- **SF₆** é o tamponante de maior GWP; o **C₂F₆** é o mais persistente, com vida atmosférica de ~10.000 anos.^{9,10}
- Em estudo multicêntrico (3.239 procedimentos), o centro que usava ar em casos selecionados emitiu 41–47% menos CO₂e que os centros que só usavam gases fluorados.¹⁵
- O ar tem mostrado segurança e eficácia em descolamentos selecionados, menos graves, com taxas de reaplicação semelhantes às do SF₆. Ainda não há consenso sobre os critérios de seleção.⁹
- Retinopexia pneumática e introflexão escleral usam pouco ou nenhum gás, quando indicadas.⁹

A escolha do tamponante é decisão do cirurgião de retina: o impacto climático entra como critério, sem prejuízo do resultado anatômico.

Descarte e logística reversa

O aerossol descartado com doses restantes continua liberando HFC. No Reino Unido, só ~0,5% dos inaladores eram reciclados, e há programas que recuperam o propelente.² No Brasil, inaladores domiciliares vencidos ou em desuso devem ir aos pontos de coleta de farmácias e drogarias (Decreto 10.388/2020), cuja destinação prevista é incineração ou coprocessamento, sem recuperação do gás.¹⁷ Oriente o paciente a não descartar no lixo comum.

Clima, poluição e o pulmão

A exposição à poluição do ar (sobretudo PM_{2,5} e PM₁₀) associa-se a DPOC, asma, câncer de pulmão e morte cardiopulmonar prematura.^{4,7} Sistemas de saúde podem reduzir emissões mudando práticas clínicas, reduzindo cuidados de baixo valor e escolhendo opções de menor emissão, como gases anestésicos e inaladores de resgate.³ Especialistas em informática em saúde propõem levar dados climáticos ao prontuário eletrônico e ao apoio à decisão clínica.⁸

Referências numeradas (lista completa em referencias.txt): 1 Fidler, CMAJ 2022 · 2 Mikolasch, Br J Gen Pract 2020 · 3 Braithwaite, BMJ 2024 · 4 Balakrishnan, Chest 2023 · 5 Pritchard, Drug Des Devel Ther 2020 · 6 Panigone, BMJ Open Respir Res 2020 · 7 Manisalidis, Front Public Health 2020 · 8 Sarabu, JAMIA 2022 · 9 Wang e DasSarma, IJERPH 2024 · 10 IPCC AR6 WG1, Tabela 7.SM.7 · 11 IPCC AR5 WG1, Tabela 8.A.1 · 12 Janson, Thorax 2020 · 13 Wilkinson, BMJ Open 2019 · 14 Bernat, Anaesthesia 2024 · 15 Moussa, PLoS One 2022 · 16 Brasil, Decreto 11.666/2023 · 17 Brasil, Decreto 10.388/2020 · 18 MHRA, 2025 · 19 EMA, 2025. Veja também: [Inaladores e efeito estufa](#).